

冯诺依曼结构的特点是什么？

- 冯·诺依曼结构也称 普林斯顿结构，是一种 将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置，因此程序指令和数据的宽度相同。
- 冯·诺依曼 提出了计算机制造的三个基本原则，即采用二进制逻辑、程序存储执行以及计算机由五个部分组成（运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备），这套理论被称为冯·诺依曼体系结构。

2.计算机的分层组织结构由哪几层组成？

自上而下，计算机系统的层次结构分为

- 1. 高级语言机器 M4 （软件）
用编译程序翻译成汇编语言程序
- 2. 汇编语言机器 M3 （软件）
用汇编程序翻译成机器语言程序
- 3. 操作系统机器 M2 （软件）
向上提供“广义指令”（系统调用）
- 4. 用机器语言的机器 M1 （硬件）
执行二进制机器指令
- 5. 微程序机器 M0 （硬件）
由硬件直接执行微指令

3.计算时的几种溢出判别方法是什么，如何判别？

在运算时，两个符号位同时参加运算，结果中如果两个符号位不同，则表示产生了溢出。若符号为 01，则表示运算结果大于允许取值范围的最大正数，称为正溢出；若符号位为 10，则表示运算结果是负数，其值小于允许取值范围的最小负数，称为负溢出。

4.一个完备的指令系统应该由哪几种指令构成？

- 传送类
- 算术类

- 逻辑运算
- 程序控制
- 字符串
- 特权
- 调试

5.指令系统具有什么性质？

- 1、完备性，完备性是指用汇编语言编写各种程序时，指令系统直接提供的指令足够使用，而不必用软件来实现
- 2、有效性，有效性是指利用该指令系统所提供的指令编写的程序能够高效率的运行
- 3、规整性，规整性是指指令系统的对称性、匀齐性、指令格式和数据格式的一致性。
- 4、兼容性，兼容性是指计算机的体系结构设计基本相同，计算机之间具有相同的基本结构、数据表示和共同的基本指令集合，因此指令系统是兼容的，即同一个软件可以不加修改就在其他系统结构相同的机器上使用

6.输入输出系统的编址方式有哪两种？有什么特点？

- 1.独立编址(专用的 I/O 端口编址)——存储器和 I/O 端口在两个独立的地址空间中
 - 优点：I/O 端口的地址码较短，译码电路简单，存储器同 I/O 端口的操作指令不同，程序比较清晰；存储器和 I/O 端口的控制结构相互独立，可以分别设计
 - 缺点：需要有专用的 I/O 指令，程序设计的灵活性较差
- 2.统一编址(存储器映像编址)——存储器和 I/O 端口共用统一的地址空间，当一个地址空间分配给 I/O 端口以后，存储器就不能再占有这一部分的地址空间
 - 优点：不需要专用的 I/O 指令，任何对存储器数据进行操作的指令都可用于 I/O 端口的数据操作，程序设计比较灵活；由于 I/O 端口的地址空间是内存空间的一部分，这样，I/O 端口的地址空间可大可小，从而使外设的数量几乎不受限制

- (2)缺点：I/O 端口占用了内存空间的一部分，影响了系统的内存容量；访问 I/O 端口也要同访问内存一样，由于内存地址较长，导致执行时间增加

7.解释一下几个时间概念（指令周期、cpu周期、时钟周期）？

- 时钟周期：一个时钟脉冲所需要的时间。在计算机组成原理中又叫 T 周期或节拍脉冲。是 CPU 和其他单片机的基本时间单位。
- cpu 从内存中读取指令，向内存中存取数据，对外设端口读写数据，执行总线周期，总线周期通常包含 4 个 T 状态：T1, T2, T3,T4。
- 通常用从内存中读取一个指令字的最短时间来规定 CPU 周期（机器周期），也即 CPU 完成一个基本操作所需的时间。

8.中断过程由哪些步骤组成？中断响应周期系统做了什么？

中断全过程

- 中断请求
- 中断判优
- 中断响应
- 中断处理
- 中断返回

中断处理过程基本上由 3 部分组成

- 准备部分
 - 保护现场
 - 对于非 向量中断 方式则需要确定 中断源
 - 开放中断
- 处理部分
 - 即真正执行具体的为某个中断源服务的中断服务程序
- 结尾部分

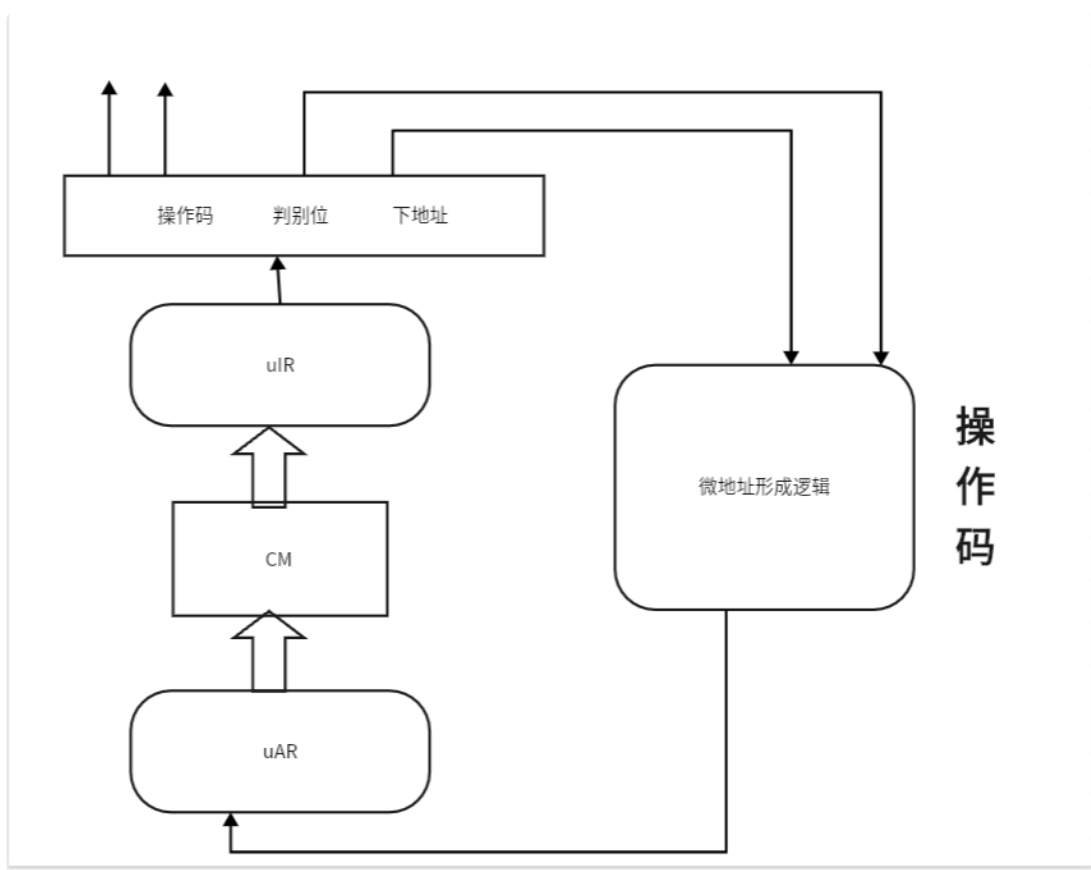
- 关中断
- 恢复现场
- 开放中断

9.微命令、微操作、微指令、微程序之间的关系是什么，微程序控制器由什么组成？

微程序-> 微命令 -> 微指令（微操作）

微程序控制器由

- 控制存储器
- 微指令寄存器
- 微地址寄存器
- 微地址形成器



10.提高cpu和存储器传输效率的方法有什么？

采用层次结构，即在CPU和主存储器之间增加一个高速缓存；
 采用高速器件；
 调整主存结构；

硬件布线 与 软件布线逻辑

- 软件布线 需要去控制存储器读取数据

raid

- (1) RAID0：亦称数据分块，即把数据分布在多个盘上，无冗余信息。
- (2) RAID1：镜像盘，使用双备份磁盘

行进位加法器原理 改进
